ПРОЕКТ · КВАНТОВАЯ ХИМИЯ + НЕЙРОСЕТИ

Нейросеть внутри функционала плотности

Как мы учим одну из лучших «ручных» формул квантовой химии, r²SCAN, не ломая заложенную в неё физику

Ноябрь 2026

Зачем считать энергию молекулы

Почти вся химия сводится к разностям энергий: идёт ли реакция, насколько высок её барьер, насколько прочно лекарство садится на белок.

Точное решение

Уравнение Шрёдингера для N электронов: волновая функция зависит от 3N координат. Стоимость точных методов растёт как N^7 и быстрее.

Десятки атомов — уже предел.

Теория функционала плотности (DFT)

Работает не с волновой функцией, а с плотностью электронов n(r) — функцией трёх координат. Стоимость ~N^3.

Сотни и тысячи атомов; самый используемый метод в химии и материаловедении.

Одно неизвестное слагаемое

Энергия — функционал от плотности. Почти все его части известны точно, кроме одной.

$$E[n] = T_s[n] + E_H[n] + E_{ext}[n] + E_{xc}[n]$$

Известно точно

Кинетическая энергия невзаимодействующих электронов, классическое отталкивание электронов, притяжение к ядрам.

Обменно-корреляционная энергия

Все квантовые эффекты взаимодействия электронов. Точный вид неизвестен — его приближают формулами, «функционалами».

Качество всего расчёта упирается в то, насколько хорошо приближена E_{xc}. Это и есть место для обучения.

Как E_xc считается на практике

$$E_{xc} \approx \sum_i w_i \cdot n(r_i) \cdot \varepsilon_{xc}(\, x(r_i)\,)$$

Сетка. Вокруг молекулы ставят 10^5–10^6 точек с весами w_i.

Признаки в точке x(r): плотность n, её градиент $|\nabla n|$ и кинетическая плотность τ.

Локальная модель $\varepsilon_{xc}(x)$ одна и та же для всех точек, всех молекул.

Аналогия с нейросетями

Одна общая модель на точку и взвешенная сумма по точкам — как в DeepSets или PointNet.

Ответ известен только для суммы: энергии реакций. Меток на отдельные точки нет.

Плотность сама зависит от E_xc, поэтому расчёт итерационный (SCF), и нужна производная E_xc по плотности — у нас её даёт autograd.

Лестница функционалов

Ступень	Что модель видит в точке	Примеры
LDA	плотность n	LSDA
GGA	+ градиент $\|\nabla n\|$	PBE
мета-GGA	+ кинетическая плотность τ	SCAN, r²SCAN
гибриды	+ точный обмен (нелокально, дороже)	PBE0, B3LYP

Эмпирический путь

Десятки параметров подгоняют под наборы данных. Хорошо на похожих задачах, непредсказуемо вне них.

Неэмпирический путь

Форму задают точные физические ограничения, а несколько чисел подбирают на эталонных системах — «нормах». Так построен r²SCAN.

Сердце r²SCAN — функция f(ᾱ)

ᾱ в каждой точке говорит, на что похожа плотность: **0** — одна электронная орбиталь, **1** — однородный электронный газ, **≫ 1** — область между атомными оболочками.

$$F_x = h^1 + f_x(\bar{\alpha})\cdot(h^0 - h^1)$$
$$\varepsilon_c = \varepsilon_c^1 + f_c(\bar{\alpha})\cdot(\varepsilon_c^0 - \varepsilon_c^1)$$

f плавно переключает между этими пределами: f(0) = 1, f(1) = 0.

Ветка f(ᾱ)	Область
exp[-c1·ᾱ/(1-ᾱ)]	ᾱ ≤ 0
Σ $c_i\cdot\bar{\alpha}^i$, i = 0…7	0 < ᾱ ≤ 2.5
-d·exp[c2/(1-ᾱ)]	ᾱ > 2.5

8 коэффициентов полинома не свободны: их задают условия гладкой стыковки веток и f(1) = 0. Остаётся решить систему 5×5. Свободны только три числа: c1, c2, d.

Шесть чисел, подобранных вручную

Параметр	Значение	Что задаёт
c1x, c1c	0.667, 0.64	как быстро f падает от 1
c2x, c2c	0.8, 1.5	как быстро хвост выходит на −d
dx, dc	1.24, 0.7	глубину хвоста f(∞) = −d

Нормы, по которым их подбирали

Поверхность «желе» — простейшая модель металла.

Атомы благородных газов, сжатая молекула Ar_2.

Плюс однородный газ, атомы H и He — для них f зафиксирована и от этих чисел не зависит.

Эти шесть чисел — глобальные константы: одинаковые в любой точке любой молекулы. Идея проекта — сделать их функциями точки и выучить на данных.

Подход: параметры становятся выходом сети

$$c(r) = c_{r^2SCAN} \cdot m(r),\ m(r) = \exp(\ L \cdot \tanh z(r)\ ),\ c \in \{c1x, c2x, dx, c1c, c2c, dc\}$$

Ограниченный выход

Обмен ×[0.5; 2], корреляция ×[0.67; 1.5]. Форма функционала остаётся физически осмысленной при любом z.

Старт с r²SCAN

Последний слой инициализирован нулями: z = 0, m = 1. Обучение — дообучение сильной базовой модели.

Полином в каждой точке

Границы и форма f(ᾱ) пересобираются в каждой точке: решение системы 5×5 внутри графа, градиент проходит насквозь.

Отход от норм: шесть чисел больше не подгоняются под эталонные системы — их зависимость от точки задают данные о реакциях. Физические ограничения при этом остаются.

Физика встроена в архитектуру

Требование физики	Как обеспечено	Аналог в нейросетях
Не зависеть от масштаба	обменная сеть видит только безразмерные p и $\tilde{\alpha}$	инвариантные признаки
Симметрия спинов	одна сеть для ↑ и ↓, корреляция усредняется по перестановке	точная эквивариантность
Энергия далёких частей складывается	только локальные признаки точки	без глобального контекста
Правильные предельные случаи	f(0) = 1 и f(1) = 0 зашиты в форму	жёсткие ограничения выхода
Градиентные разложения	поправки пересчитываются в каждой точке	—

13 из 17

известных точных ограничений выполняются при любых весах сети. Сеть, которая просто предсказывает ε_{xc}, не выполняла бы автоматически ни одного.

Две маленькие сети

Точка сетки

n, |∇n|, τ для двух спинов

→

Обменная

вход 2: p, ᾱ одного спина; запуск для ↑ и ↓

→

Корреляционная

вход 8: r_s, ζ, p, ᾱ; среднее по перестановке спинов

→

Форма r²SCAN

9 параметров, полином f, затем ε_xc(r)

Устройство	Значение
Каждая сеть	Linear → 32, LayerNorm, GELU; 2 ResBlock по 32; dropout 0.2; Linear 32 → 3
Размер	9 350 параметров на обе сети; 4 прохода сетей на точку
Масштаб данных	до 1 млн точек сетки на реакцию; float64; пересчёт активаций при обратном проходе

Как обучаем

Данные

284 реакции из 9 наборов: атомизация, ионизация, сродство к электрону и протону, разрыв связей, барьеры, нековалентные взаимодействия.

375 молекул; 221 реакция в обучение, 63 в валидацию.

Энергия молекулы = точная часть + E_xc + поправка на дисперсию D3(BJ) **с параметрами r²SCAN**.

Плотности посчитаны заранее и фиксированы: шаг обучения — прямой проход по сеткам молекул одной реакции.

```
L = (1-Ω)·F_chem + Ω·100·F_exc +
30·P_smooth
```

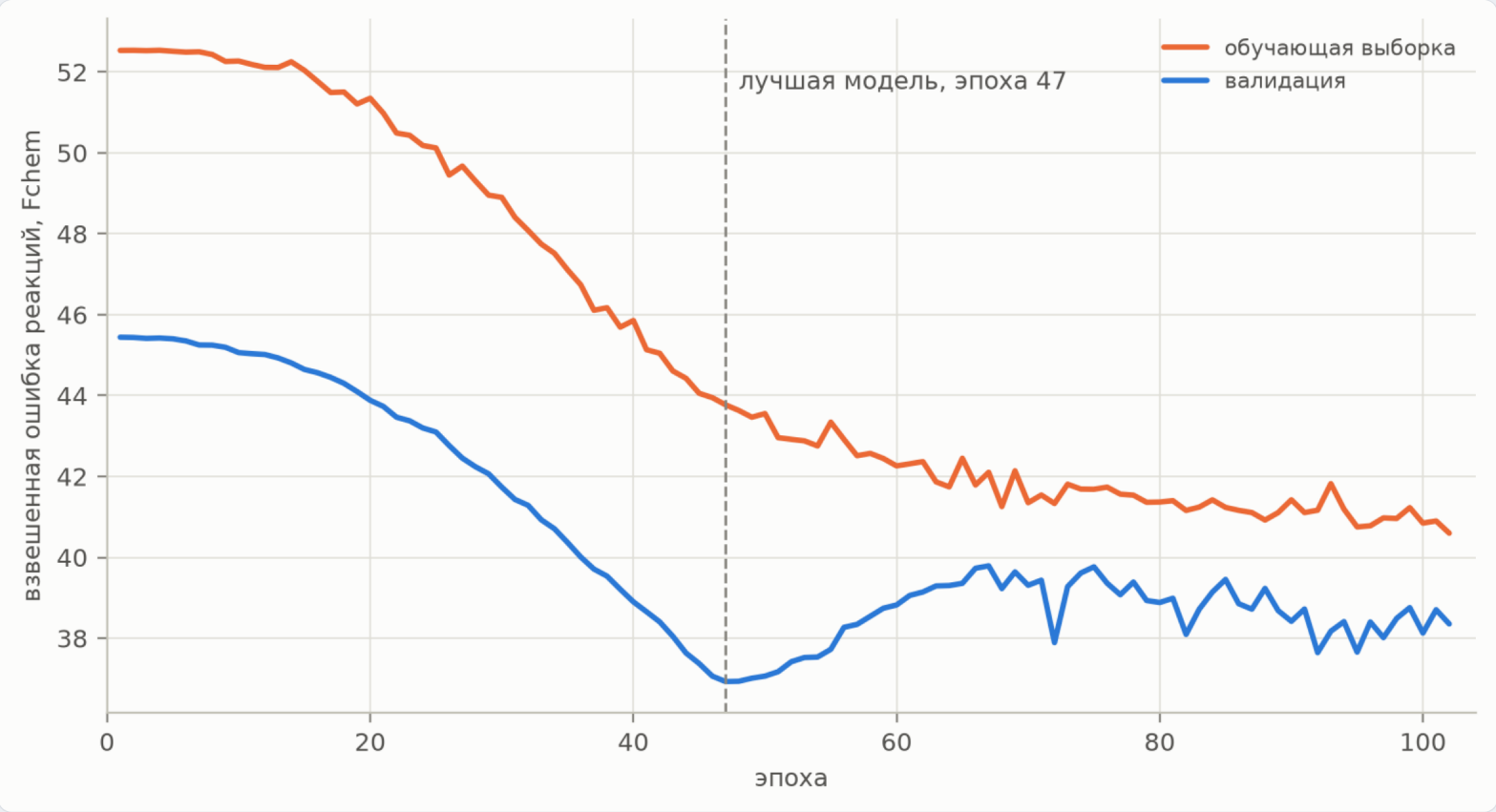
F_chem — ошибка энергий реакций, с весами наборов из статьи-прототипа.

F_exc — локальные энергии не уходят далеко от r²SCAN; Ω = 0.18.

P_smooth — штраф, если f(ᾱ) перестаёт монотонно убывать.

RAdamW, LR $3 \cdot 10^{-5}$ с разгоном и косинусом, батч — 1 реакция, до 200 эпох, ранняя остановка по валидации. Около 6 ч на одной GPU.

Кривая обучения



−19%

ошибка на валидации: 45.4 → 36.9 к эпохе 47.

Дальше ошибка на обучении падает, а на валидации растёт — переобучение: всего 221 реакция.

Сохраняется модель с лучшей валидацией.

Обучаемый функционал плотности · обучение · модель с Ω = 0.18

Что пошло не так по дороге

Неверное слагаемое на входе

Сначала поправка на дисперсию бралась с параметрами другого функционала и учитывалась дважды: старт 10.93 вместо 7.14.

Исправлено: модель в этой презентации обучена с правильной поправкой.

Обрезка градиента

Порог 1.0 молча подавлял целые классы реакций: ошибка на атомах выросла с 7.6 до 17.3. Обрезку отключили.

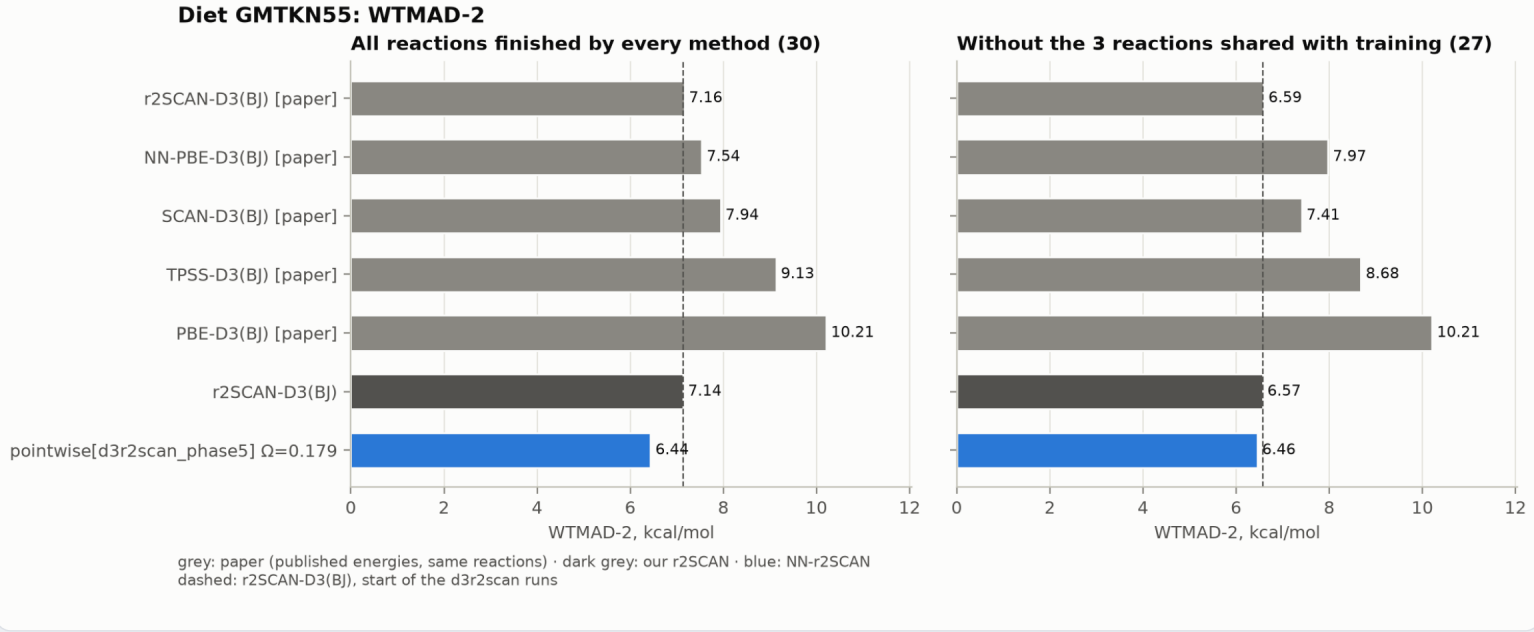
Утечка в тест

В старом тесте 191 из 1011 реакций состояли из молекул обучения. Без них «выигрыш» исчезал. Теперь такие реакции помечаются автоматически.

Перекос весов

Реакция одного набора весит 0.018, другого — 3.03. Сеть может жертвовать «дешёвыми» реакциями ради «дорогих».

Тест 1: Diet GMTKN55, 30 реакций



WTMAD-2 — взвешенная средняя ошибка по 30 реакциям разных типов, ккал/моль; меньше — лучше.

r²SCAN 7.14 → модель **6.44** (–10%).

Без 3 реакций, похожих на обучающие: 6.57 → 6.46 — в пределах шума.

Модель обучена с дисперсией D3(BJ) r²SCAN, её старт — ровно r²SCAN-D3(BJ) (пунктир).

Для сравнения: в статье-прототипе NN-PBE улучшил PBE с 10.21 до 7.54. Но PBE намного слабее r²SCAN, улучшать его проще.

Обучаемый функционал плотности · результаты · синие — наша модель, тёмно-серые — наш r²SCAN, серые — из статьи

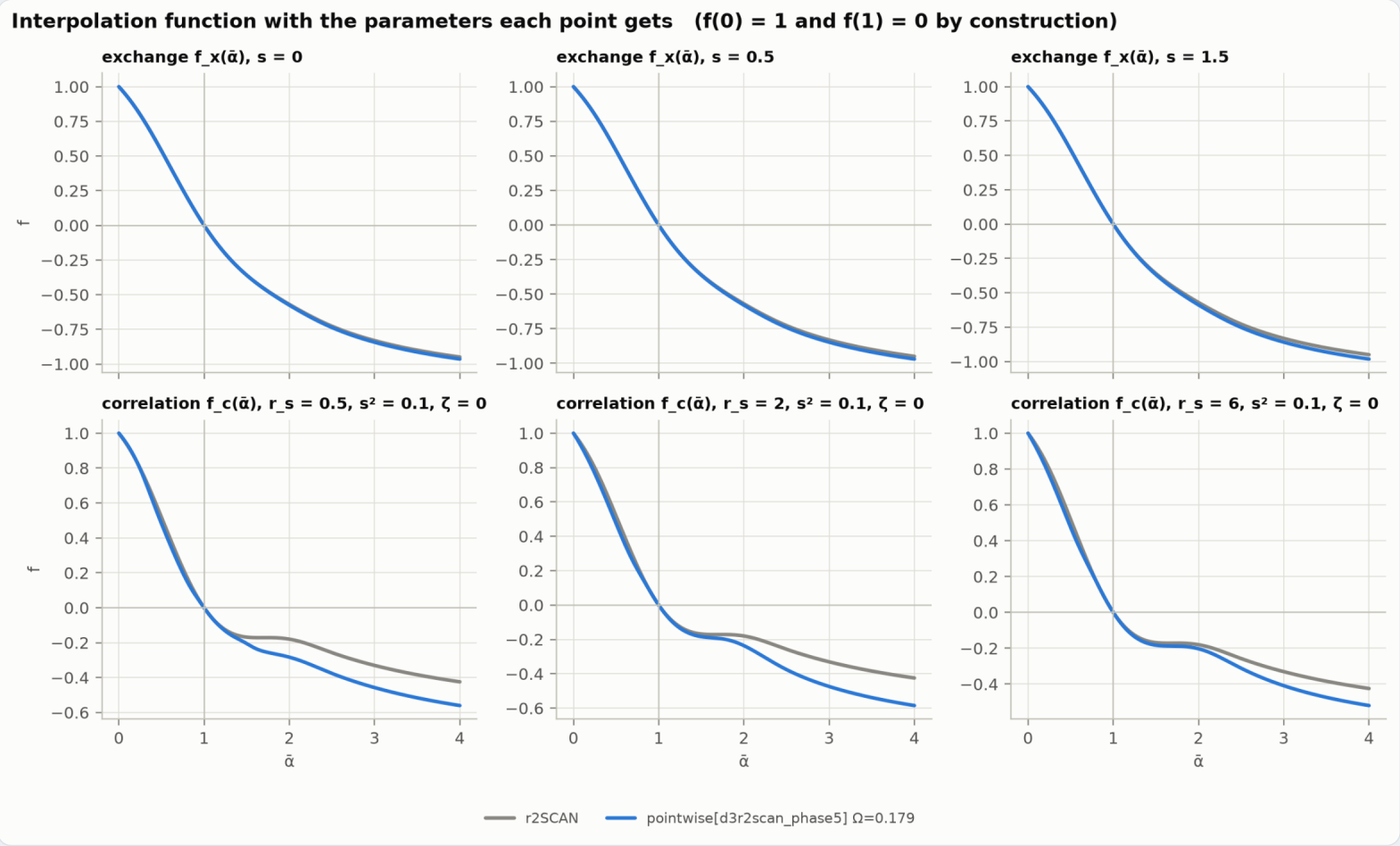
Тест 2: 891 реакция прикладной химии

Тип	Реакций	r²SCAN	Модель	Изменение, 95% интервал
Нековалентные	212	0.566	0.526	−0.040 [−0.050; −0.031], лучше в 9 из 10 наборов
Конформеры	152	0.382	0.378	−0.005 [−0.009; −0.001]
Барьеры	141	5.485	5.480	−0.005 [−0.045; +0.032]
Изомеризации	167	1.648	1.653	+0.005 [−0.021; +0.031]
Энергии реакций	219	2.341	2.262	−0.079 [−0.318; +0.160]
Все	891	2.065	2.037	−0.029 [−0.088; +0.032]

Стабильный выигрыш — только на нековалентных взаимодействиях, −7%. В энергиях реакций большие изменения в обе стороны: реакции радикалов лучше на 36–59%, разрыв связей хуже на 37%.

Обучаемый функционал плотности · результаты · средняя абсолютная ошибка, ккал/моль; база GSCDB137, 44 набора

Как изменилась функция f(ᾱ)



Обмен почти не меняется: кривая модели совпадает с r²SCAN.

Корреляция при ᾱ > 1, между атомными оболочками, заметно опускается — главное, чему научилась сеть.

f(0) = 1 и f(1) = 0 у всех кривых — это зашито в форму.

Обучаемый функционал плотности · результаты · кривые построены с параметрами, которые сеть выдаёт в каждой точке

Короткий путь, который нашла сеть

Как меняется число радикалов и атомов в реакции	Реакций	Сдвиг энергии реакции, ккал/моль
−2	23	−8.5
−1	7	−3.9
не меняется	852	≈ 0.0
+1	9	+3.5

Сеть опускает энергию молекул со спаренными электронами примерно на **4 ккал/моль** относительно радикалов и атомов.

Это помогает наборам с большими весами — барьерам, сродству к электрону — и портит энергии атомизации с весом 0.018: ошибка 4.4 → 14.6.

Классический shortcut: признак, который на обучении коррелирует с ответом, но не является его физической причиной.

Обучаемый функционал плотности · результаты · медиана по 891 реакции теста 2; ошибка атомизаций — на валидации

Итоги

Работает

Физика встроена в архитектуру: 13 из 17 ограничений при любых весах.

Обучение устойчиво и стартует ровно с r²SCAN.

Нековалентные взаимодействия: −7% ошибки, устойчиво.

Не получилось

В целом на независимых тестах модель примерно равна r²SCAN.

Крупные изменения — короткий путь сети, а не новая физика.

Дальше

Штраф за изменение энергий атомизации — закрыть короткий путь.

Больше органических реакций в обучении.

Исправить найденный дефект первого слоя сети.

Главный урок: с сильной физической моделью нейросеть выигрывает мало, и что она выучит, определяют данные и веса функции потерь.